

Ferramentas de armazenamento de dados e criação de banco de dados em aplicações móveis

Nome: Arthur Saraiva de França

Turma: 3B

Estrutura da Tabela

Tabela: tarefas

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único da tarefa
titulo	string	Título da tarefa
status	string	Estado da tarefa (Pendente ou Completa)

Operações CRUD

Create (Inserir)

```
INSERT INTO tarefas (titulo, status)
VALUES ('Estudar Banco de Dados', 'Pendente');
```

Read (Consultar)

```
SELECT * FROM tarefas;
```

Update (Atualizar)

```
UPDATE tarefas
SET status = 'Completa'
WHERE id = 1;
```

Delete (Remover)

```
DELETE FROM tarefas
```

WHERE id = 1;

Respostas

1. Qual é a vantagem de utilizar o Room ou Core Data em vez de armazenar os dados diretamente em arquivos?

O Room e o Core Data permitem armazenar e organizar os dados de forma mais eficiente. Essas ferramentas facilitam consultas, atualizações e remoções de informações, além de oferecerem mais segurança e melhor desempenho do que arquivos simples.

2. Quais são as diferenças entre as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) e como elas são implementadas no Room/Core Data?

As operações CRUD representam as principais ações realizadas em um banco de dados:

- Create: adiciona novos registros.
- Read: consulta os registros armazenados.
- Update: altera informações existentes.
- Delete: remove registros.

No Room e no Core Data essas operações são realizadas por métodos específicos que permitem gerenciar os dados de forma organizada.

3. Como a estruturação do banco de dados local afeta a performance da aplicação móvel?

Uma estrutura organizada melhora a velocidade das consultas e reduz o uso desnecessário de recursos do dispositivo. Isso torna a aplicação mais rápida, eficiente e fácil de manter.

Observação

Esta atividade foi adaptada para desenvolvimento conceitual no Visual Studio Code devido à indisponibilidade do Android Studio e do Xcode. Os conceitos de banco de dados local, modelagem de entidades e operações CRUD foram representados utilizando comandos SQL equivalentes, mantendo os objetivos de aprendizagem da atividade.